

EDX P3 说明书

偷老师出品

March 9, 2026

像人机一样死板地做题

Contents

1 分式	3
1.1 假分式化真分式	3
1.2 因式分解	4
1.3 分式化简	5
2 绝对值	6
2.1 取 and 和 or	6
2.2 绝对值的分类讨论	6
2.3 例: 绝对值绘图	7
2.4 例: 绝对值方程	8
2.5 例: 绝对值不等式	9
2.6 例: 求解 $f(x) = k$ 型方程	10
2.7 例: 和一次函数的交点个数问题	11
2.8 绝对值的几何意义	12
3 函数、反函数、复合函数、坐标变换	13
3.1 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 型值域	13
3.2 二次函数值域	14
3.3 例: 和微分有关的值域	15
3.4 反函数求法及性质	16
3.5 例: 求解反函数	17
3.6 复合函数	18
3.7 函数的渐近线、上下界	19
3.8 transformation	20
3.9 例: 求某点在 transformation 前后的点	21
3.10 例: transformation 结合值域与最值	22
3.11 函数极限	23
4 三角	24
4.1 解三角方程 (基本和 P2 一致)	24
4.2 例: P2 三角方程	24
4.3 例: 关于求最小正数解相关问题	25
4.4 几个新的三角比	26
4.5 换一公式	26
4.6 例: 使用换一公式	27
4.7 两角和与差公式	28
4.8 例: 使用两角和与差公式解方程	29
4.9 例: 逆用两角和与差公式来完成证明	30
4.10 两倍角公式、三角高阶技巧	31
4.11 三角公式汇总	31
4.12 三角证明题的一般思路	33
4.13 例: 三角证明题 1	34

4.14 例: 三角证明题 2	35
4.15 辅助角公式	36
4.16 求解 $a \sin x \pm b \cos x = c$ 型方程	37
4.17 例: 手动使用辅助角公式	38
4.18 例: 三角和值域结合 1	39
4.19 例: 三角和值域结合 2	40
5 对数	41
5.1 P2 对数知识点总结	41
5.2 P3 对数知识点	41
5.3 例: 直线和指数对数 1	42
5.4 例: 直线和指数对数 2	43
6 微分	44
6.1 基本函数的微分	44
6.2 微分的应用	45
6.3 例: 复习 P1 切线法线求法	46
6.4 例: 复习 P2 stationary point 求法	47
6.5 微分的法则	48
6.6 例: 利用 rule 来进行微分	49
6.7 例: 三角中涉及到 $x = f(y)$ 的微分	50
6.8 例: 指数对数中涉及到 $x = f(y)$ 的微分	51
6.9 例: 切线和坐标轴平行的习题	52
7 积分	53
7.1 基本函数的积分	53
7.2 积分的一些性质	54
7.3 涉及三角降次升角的积分	55
7.4 Reverse chain rule	55
7.5 例: Reverse chain rule	56
8 数值计算	58
8.1 常规习题	58
8.2 证明某个解存在	60

1 分式

1.1 假分式化真分式

我们在小学就学习过, $\frac{7}{6}$ 这种分母比分子小的分数被称为假分数, 我们可以把他写成 $1 + \frac{1}{6}$ 形式, 使得分子比分母小。虽然在分数上我们不太这么做, 但是我们处理分式的时候会经常出现如何把假分式 (improper fraction, 分子最高次大于等于分母) 化简成真分式 (proper fraction, 分子最高次严格小于分母), 这会给积分工作带来简化

以 $\frac{x^3+2x^2+x+1}{(x-1)(x+1)}$ 为例, 我们利用长除法

$$\begin{array}{r}
 \overline{x + 2} \\
 x^2 + 0x - 1 \bigg) \begin{array}{l} x^3 + 2x^2 + x + 1 \\ \underline{x^3 + 0x^2 - x} \\ 2x^2 + 2x + 1 \\ \underline{2x^2 + 0x - 2} \\ 2x + 3 \end{array}
 \end{array}$$

长除法之后把被除数写成除数乘商加余数形式, 原来的分式就可以写成 $\frac{(x+2)(x-1)(x+1)+2x+3}{(x-1)(x+1)} = x + 2 + \frac{2x+3}{(x-1)(x+1)}$ 。这样就完成了是分子次数比分母小的要求。或者, 简单来记, 答案就是 商 + $\frac{\text{余数}}{\text{除数}}$

1.2 因式分解

例如如果你要因式分解 $2x^2 - 3x + 1$

计算器求解二次方程得到答案 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$

因式分解，二次项系数照抄 $2(x - \frac{1}{2})(x - 1) < 0$

二次项系数乘进去去掉分母 $(2x - 1)(x - 1)$

1.3 分式化简

2401-P3

4. The function f is defined by

$$f(x) = \frac{2x^2 - 32}{3x^2 + 7x - 20} + \frac{8}{3x - 5} \quad x \in \mathbb{R} \quad x > 2$$

$$(a) \text{ Show that } f(x) = \frac{2x}{3x - 5} \quad (3)$$

$$(b) \text{ Show, using calculus, that } f \text{ is a decreasing function.} \\ \text{You must make your reasoning clear.} \quad (3)$$

The function g is defined by

$$g(x) = 3 + 2 \ln x \quad x \geq 1$$

$$(c) \text{ Find } g^{-1} \quad (3)$$

$$(d) \text{ Find the exact value of } a \text{ for which} \\ gf(a) = 5 \quad (4)$$

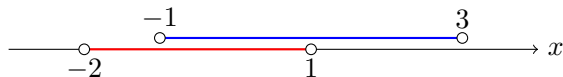
以本题 a 为例，这种题型永远是可以因式分解的，我们使用之前学的因式分解技巧，得到

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x^2 - 32}{(3x - 5)(x + 4)} + \frac{8}{3x - 5} \\ f(x) &= \frac{2x^2 - 32 + 8(x + 4)}{(3x - 5)(x + 4)} \\ f(x) &= \frac{2x^2 + 8x}{(3x - 5)(x + 4)} \\ f(x) &= \frac{2x(x + 4)}{(3x - 5)(x + 4)} \\ f(x) &= \frac{2x}{3x - 5} \end{aligned}$$

2 绝对值

2.1 取 and 和 or

比如说我有两个不等式 $-2 < x < 1$ 和 $-1 < x < 3$ ，我希望得到 $-2 < x < 1$ or $-1 < x < 3$ ，我们可以把这两个不等式画在一个数轴上



对于二者的 and，即我们需要关心其公共部分（红色蓝色都有的部分），所以答案是 $-1 < x < 1$ 。相对应的，如果要关心二者的 or，只需要满足红色或者蓝色中的一种即可（两种都满足当然欢迎），所以答案是 $-2 < x < 3$ 。

2.2 绝对值的分类讨论

对于绝对值问题，绝大部分可以使用分类讨论的方法，把绝对值问题转换为没有绝对值的问题求解。需要记住的口诀是：**同组 and 异组 or**。这指的是，在一个 Case 内，使用 and 连接各个不等式作为这个 Case 的最终答案。在不同的 Case 之间，使用 or 来连接不同的 Case 的答案来得到整个绝对值问题的答案。例如

- Case I: $x > 0$ ，推导得到 $x < 3$
- Case II: $x \leq 0$ ，推导得到 $x < 2$

对于 Case I 中得到的 $x < 3$ ，是在 Case I 大前提 $x > 0$ 之下才得到的，所以 Case I 最终答案应该是 $0 < x < 3$ ($x > 0$ and $x < 3$)。同样道理，Case II 得到的答案应该是 $x \leq 0$ 。这就是所谓的同组 and。异组 or 的意思是，我们在每个 Case 得到的答案，最后需要 or 一下才是整个题目的答案，即整个题目的答案为 $0 < x < 3$ or $x \leq 0$ ，即 $x < 3$

另外还有一点需要特别建议的是，绝对值分类讨论时，建议把等号归在 **每一类中** 此外，考试还会问你绝对值图像中尖点坐标，就是分类讨论的点。

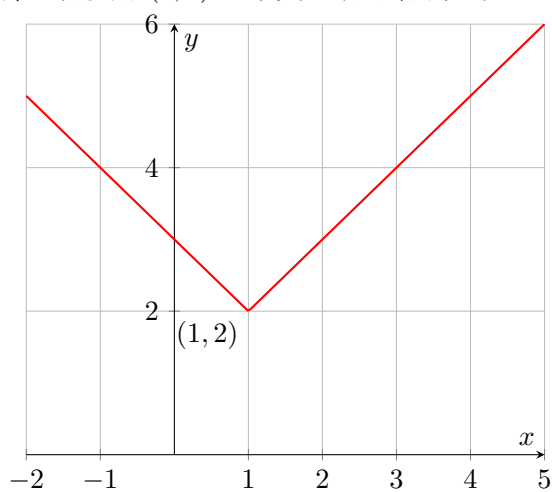
2.3 例：绝对值绘图

例如，我们想要画 $y = |x - 1| + 2$ 的图像

对于绝对值问题，无脑分类讨论即可，

$$y = \begin{cases} x + 1, & x \geq 1 \\ 3 - x, & x \leq 1 \end{cases}$$

注意了， $x = 1$ 这种边界情况，我们把它归到了**每一种情况中**。接下来，只需要画两条不含绝对值的直线，描点作图即可。可以取巧的是， $x = 1$ 被归在了每一类，因此两条直线在描点作图时都可以使用 $(1, 2)$ 这个点。最终结果如下



2.4 例: 绝对值方程

以求解 $|3x - 5a| - 2a = |x - 2a|$ 为例

首先还是分类讨论, 发现分类讨论的点是 $x = \frac{3}{5}a$ 和 $x = 2a$ 。如果你画一条数轴, 就会发现这两个点把数轴分成了三部分 (题目中 $a > 0$), 所以我们就针对每一部分进行分类讨论

Case I: $x \geq 2a$, 这样两个绝对值符号都可以无痛去掉

$$\begin{aligned} 3x - 5a - 2a &= x - 2a \\ x &= \frac{5}{2}a \end{aligned}$$

发现 $x = \frac{5}{2}a$ 在分类讨论范围 $x \geq 2a$ 中, 所以保留

Case II: $\frac{5}{3}a \leq x \leq 2a$, 第一个绝对值不变号, 第二个变

$$\begin{aligned} 3x - 5a - 2a &= 2a - x \\ x &= \frac{9}{4}a \end{aligned}$$

发现 $x = \frac{9}{4}a$ 不在分类讨论范围 $\frac{5}{3}a \leq x \leq 2a$ 中, 所以舍去

Case III: $x \leq \frac{5}{3}a$, 均变号

$$\begin{aligned} 5a - 3x - 2a &= 2a - x \\ x &= 0.5a \end{aligned}$$

发现 $x = 0.5a$ 在分类讨论范围 $x \leq \frac{5}{3}a$ 中, 所以保留

故答案为 $x = \frac{5}{2}a$ or $x = 0.5a$

2.5 例: 绝对值不等式

以求解 $2 - 5x > 2|x - 3|$ 为例

对于这类题目, 无脑分类讨论即可

- Case I $x \geq 3$
 - $2 - 5x > 2(x - 3)$
 - 解得 $x < \frac{8}{7}$
 - 把 $x < \frac{8}{7}$ 与条件 $x \geq 3$ 取 and, 得到这个部分无解
- Case II $x \leq 3$ (等号加在两个 Case 的分类讨论中)
 - $2 - 5x > 2(3 - x)$
 - 解得 $x < -\frac{4}{3}$
 - 把 $x < -\frac{4}{3}$ 与条件 $x \leq 3$ 取 and, 得到这个部分的解为 $x < -\frac{4}{3}$
- 两个 Case 的答案取 or, 得到 $x < -\frac{4}{3}$

2.6 例: 求解 $f(|x|) = k$ 型方程

例如, $f(x) = 3|x - 2| - 10$, 需要求解 $f(|x|) = 0$

这种情况下, 如果强行分类讨论, 可能会搞不清楚哪里是分类讨论的点 ($||x| - 2|$ 这种绝对值套绝对值的分类讨论有点不拟人了)。这个时候, 我们可以使用换元技巧, 设 $|x| = t$, 那么原方程就变成了 $3|t - 2| - 10 = 0$

Case I: $t \geq 2$, 解得 $t = \frac{16}{3}$

Case II: $t \leq 2$, 解得 $t = -\frac{4}{3}$

再回头去解 x , $|x| = \frac{16}{3}$ 得到 $x = \pm\frac{16}{3}$, $|x| = -\frac{4}{3}$ 得到无解。

所以答案就是 $\pm\frac{16}{3}$

2.7 例: 和一次函数的交点个数问题

2001-P3

Leave blank

6.

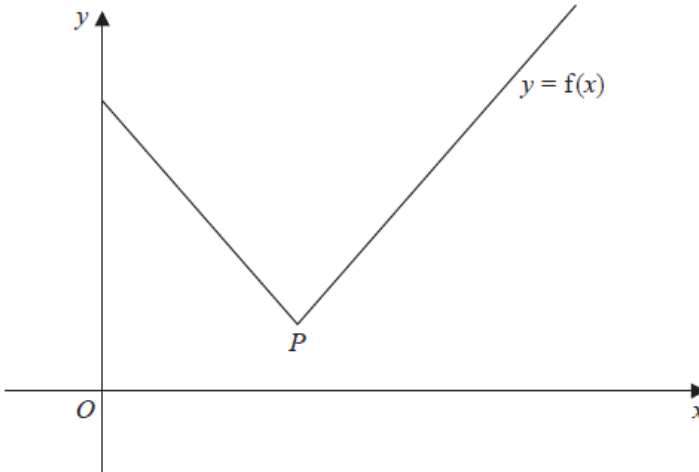


Figure 2

Figure 2 shows part of the graph with equation $y = f(x)$, where

$$f(x) = 2|2x - 5| + 3 \quad x \geq 0$$

The vertex of the graph is at point P as shown.

(a) State the coordinates of P . (2)

(b) Solve the equation $f(x) = 3x - 2$ (4)

Given that the equation

$$f(x) = kx + 2$$

where k is a constant, has exactly two roots,

(c) find the range of values of k . (3)

以这个题的 C 为例, 这种题目, 首先不管三七二十一, 先把尖点 (分类讨论点) 代入给出的直线, 得到一个答案。本题中, 尖点是 $(2.5, 3)$, 代入直线 $y = kx + 2$, 得到 $k = \frac{2}{5}$, 这是答案的一端。这一步做完已经有 2 分了。

接下来我们看一下已知的斜率, 一条是 4, 另一条是 -4 . 我们取其中的正的作为最后答案的另一端, 所以两端分别为 $\frac{2}{5}$ 和 4, 所以答案就是 $\frac{2}{5} < k < 4$ (注意一般取不到等号)

免责声明: 这种方法在 22 年 5 月的第五题中不成立, 但是仅仅扣一分而已。祈祷一下别再考

2.8 绝对值的几何意义

- $f(|x|)$ 表示 $f(x)$ 中 y 轴右边不动, 并且把 y 轴右边东西翻到左边。
- $|f(x)|$ 表示 $f(x)$ 中 x 轴上边不动, 并且把 x 轴下边东西翻到上边。如果 (a, b) 在 $f(x)$ 上, 则 $(a, |b|)$ 在 $|f(x)|$ 上

3 函数、反函数、复合函数、坐标变换

3.1 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 型值域

对于这一部分内容, 值域的一个边界一定是 x 前面的系数之比, 即 $\frac{a}{c}$ 。这里需要特殊说明一点。如果是 $\frac{3}{2x+1}$, 可以理解成 $\frac{0x+3}{2x+1}$, x 前面系数比就是 $\frac{0}{2} = 0$

对于另一端, 我们分成两种情况来讨论, 第一种情况, 定义域的端点可以带入函数, 这个时候, 我们把这个端点直接带进去即可。例如, $y = \frac{2x+2}{3x+2}, x \geq 1$ 。这个时候, 一端是 x 前面系数之比 $\frac{2}{3}$, 另一端则把 $x = 1$ 带入, 得到 $y = \frac{4}{5}$ 。所以最终答案就是 $\frac{2}{3} < y \leq \frac{4}{5}$ 。注意这里 $x = 1$ 是可以取到的, 所以 $y = \frac{4}{5}$ 也是可以取到的。

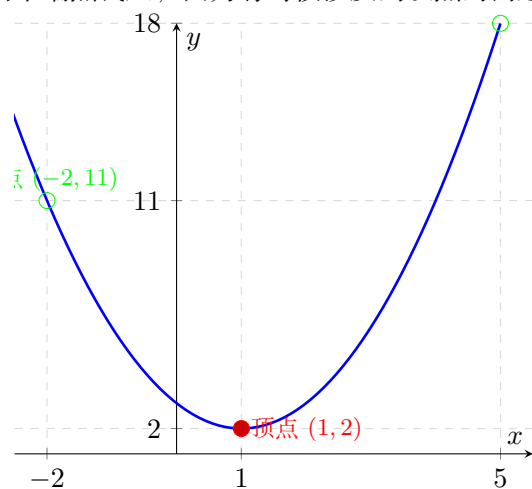
注意另一种例子, $y = \frac{2x+2}{3x+2}, x > 1$ 。这种情况下, $x = 1$ 也是可以带入的, 只是最后答案里 $y = \frac{4}{5}$ 取不到了而已。这个问题最终答案就是 $\frac{2}{3} < y < \frac{4}{5}$ 。和上面例子唯一区别就是把 $\leq$ 变成了 $<$, 和上面属于同一类型。

第二种情况, 定义域端点不可带入函数 (会导致分母为 0)。例如, $y = \frac{x+1}{2x-2}, x > 1$ 。首先还是得, x 前面系数之比为 $\frac{1}{2}$, 所以有一端是 $\frac{1}{2}$ 。这里发现 $x = 1$ 带入会使得分母为 0 (要和上一个例子区分开), 我们带入 $x = 1.00001$, 这是一个在定义域内, 并且离 1 很近的一个数, 计算器打出来发现非常大, 我们认为就是无穷大, 所以, 最终答案就是 $y > \frac{1}{2}$

还有一种很特殊的情况, 我们求值域的目的是一般是为了求反函数的定义域, 反函数的定义域一般不可以直接看反函数本身。但是一种情况除外, 即如果 $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}, x \neq -1$ 这种原函数定义域是不等号的情况。这种时候, 我们反函数求出 $y = \frac{3-x}{x-2}$, 这个时候反函数定义域就是单看反函数本身, 即 $x \neq 2$

3.2 二次函数值域

二次函数值域，我们一般通过画图解决，例如， $y = x^2 - 2x + 3, -2 < x < 5$ 这个时候我们画个图，就会发现函数的值域应该是 $2 \leq y < 18$ 。这个例子也告诉我们，二次函数值域，不能简单地把两个端点代入，因为有时候涉及到顶点的问题



3.3 例: 和微分有关的值域

这种题型，一般会给你个函数图像，并且前面有小问是让你求微分啊什么的。比如说，

2010-P3

3.

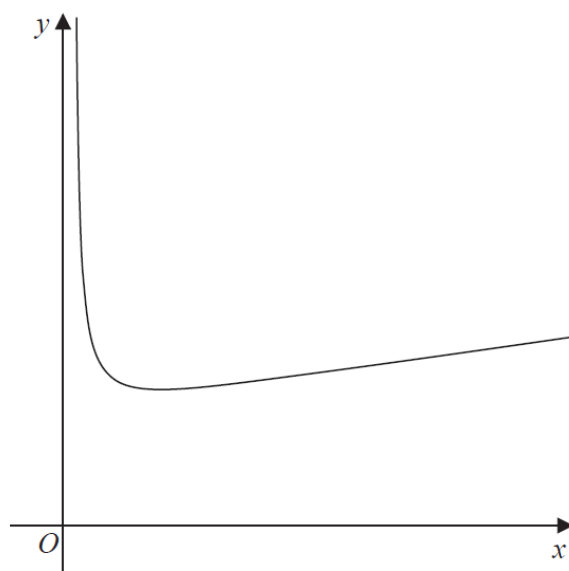


Figure 1

Figure 1 shows a sketch of a curve with equation $y = f(x)$ where

$$f(x) = \frac{2x+3}{\sqrt{4x-1}} \quad x > \frac{1}{4}$$

(a) Find, in simplest form, $f'(x)$.

(4)

(b) Hence find the range of f .

(3)

这里的第一问，我们微分得到 $\frac{4x-8}{(4x-1)^{\frac{3}{2}}}$ 。然后第二问莫名其妙让我们求值域。这种时候，我们看一下图，发现值域就是 y 大于最小值。所以说，我们需要通过微分求出最小值 (尤其是 Hence 这个词提示我们要看看前面)。所以， $\frac{dy}{dx} = 0$ 得到 $x = 2$ ，带入原式得到 y 最小值为 $\sqrt{7}$ 。所以，值域就是 $y \geq \sqrt{7}$

3.4 反函数求法及性质

所谓反函数 $f^{-1}(x)$ 就是把 $y = f(x)$ 中的 x 用 y 表示出来, 并且最后把 x 换成 y , y 换成 x 。因此, 反函数的求法可以归纳为三部分

- 反求原函数中的 x , 保证等式左边只有一个 x , 等式右边没有 x 。这里使用相当于把 y 认为是已知数, 去解一个关于 x 的方程
- 把 x 换成 y , y 换成 x
- 写出反函数的定义域, 写出反函数的定义域, 写出反函数的定义域

先讨论最后一部分, 反函数的定义域 (domain, x 的范围) 就是原函数的值域 (range, y 的范围)。这里反函数的定义域一般不是直接求的, 都是**求原函数的值域**。值域的求法以及什么时候不用求值域, 参见函数值域部分。

反函数的一些性质, 也会在考试中涉及

- 原函数和反函数关于 $y = x$ 对称, 这个性质可以用来画反函数图像
- 原函数和反函数的交点, 一定在 $y = x$ 上。这一条可以用来简化原函数和反函数交点的求解, 不需要求解 $f(x) = f^{-1}(x)$, 只需要求解 $f(x) = x$ 即可。
- 如果 (a, b) 在原函数上, 那么 (b, a) 在反函数上, 这一条性质非常重要, 至少可以最后检查一下自己反函数有没有求对。例如原函数上找一个点 $(1, 2)$, 那么反函数上一定有点 $(2, 1)$, 如果 $(2, 1)$ 不在反函数上, 就说明求错了

接下来我们通过一个例子来看一下怎么反求原函数的 x 的

3.5 例: 求解反函数

以求解 $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}, x > -1$ 的反函数为例

第一步, 反求原函数中的 x , 保证等式左边只有一个 x , 等式右边没有 x 。这里使用相当于把 y 认为是已知数, 去解一个关于 x 的方程。我们的策略一般是把和 x 有关的扔一边, 无关的扔另一边

$$y = \frac{2x+3}{x+1}$$

$$y(x+1) = 2x+3$$

$$yx - 2x = 3 - y$$

$$(y-2)x = 3-y$$

$$x = \frac{3-y}{y-2}$$

第二步, 把 x 换成 y , y 换成 x 。 $y = \frac{3-x}{x-2}$

第三步, 写定义域, 即求出原函数值域 $x > 2$ (求法参见函数值域章节)

3.6 复合函数

所谓复合函数 $fg(x)$ ，就是把 $g(x)$ 整体带入 $f(x)$ 里的 x

例如，如果 $f(x) = \frac{5x-3}{x-4}$, $g(x) = 2x-1, x > 3$ ，那么，求解 $fg(x)$ 时，就可以把 $g(x)$ 作为一个整体带入 $f(x)$ 中的 x ，即

$$\begin{aligned} fg(x) &= \frac{5(2x-1)-3}{(2x-1)-4} \\ fg(x) &= \frac{10x-8}{2x-5} \end{aligned}$$

有时候，我们会需要求复合函数的值域，有两种方法可以完成。以上题为例方法一，我们先求 $g(x)$ 的值域，再把求出来的值域当成定义域，来求 $f(x)$ 的值域

- $g(x)$ 定义域是 $x > 3$ ，所以 $g(x)$ 值域是 $y > 5$
- 把 $x > 5$ 作为 $f(x)$ 的定义域，求出 $f(x)$ 值域为 $5 < y < 22$ (求法参见求值域部分)

方法二，直接通过 $fg(x) = \frac{10x-8}{2x-5}, x > 3$ 求出复合函数值域 $5 < y < 22$ ，这种方法比较推荐

3.7 函数的渐近线、上下界

这些题目一般会有如下描述

- Find the horizontal asymptote(水平渐近线) of $f(x)$
- Find the upper/ lower **limit** of $f(x)$
- Find the maximum possible value of xxx (仅在一分的时候表示要求上界, 其他情况下, 请使用 $\frac{dy}{dx} = 0$ 完成)
- xxx claims yyy will be more than 10000, determine whether he will achieve his aim (声称 y 会达到 10000, 判断能否做到)

具体求上下界的方法很简单, 以 $y = \frac{192e^{0.15t}}{2.4e^{0.15t} + 4}$ 为例, 带入一个很大的值, 比如说 $t = 9999$, 计算器会告诉你答案是 80, 所以 upper limit 就是 80, horizontal asymptote 就是 $y = 80$ 。带入一个很小的值例如 $t = -9999$, 计算器会告诉你答案是 $\frac{1}{4}$, 所以 lower limit 就是 $\frac{1}{4}$, 一个 horizontal asymptote 就是 $y = \frac{1}{4}$

注意, 有时候, 例如 $y = 2^x - 1$, 带入 $x = 9999$ 会给你一个很大的值甚至报错, 这意味着在 x 很大的时候没有水平渐近线。带入 $x = -999$, 得到 $y = 0$, 说明唯一的水平渐近线是 $y = 0$

3.8 transformation

	左移 a	上移 a	沿 x 轴翻折	沿 y 轴翻折	沿 x 放大 k 倍	沿 y 放大 k 倍
(m, n)	$(m - a, n)$	$(m, n + a)$	$(m, -n)$	$(-m, n)$	(km, n)	(m, kn)
$f(x)$	$f(x + a)$	$f(x) + a$	$-f(x)$	$f(-x)$	$f(\frac{1}{k}x)$	$kf(x)$
$f(2x + 1)$	$f(2(x + a) + 1)$	$f(2x + 1) + a$	$-f(2x + 1)$	$f(2(-x) + 1)$	$f(2(\frac{1}{k}x) + 1)$	$kf(2x + 1)$

horizontal transformation 指的是：看到 x ，用 blabla 带进去的变换（左右平移、沿 y 轴翻折、沿 x 轴 stretch）

vertical transformation 指的是：其他（上下平移、沿 x 轴翻折、沿 y 轴 stretch）

此外，还需要了解

- $f(|x|)$ 表示 $f(x)$ 中 y 轴右边不动，并且把 y 轴右边东西翻到左边。
- $|f(x)|$ 表示 $f(x)$ 中 x 轴上边不动，并且把 x 轴下边东西翻到上边。如果 (a, b) 在 $f(x)$ 上，则 $(a, |b|)$ 在 $|f(x)|$ 上

3.9 例: 求某点在 transformation 前后的点

例如, 需要求 $f(x)$ 上的点 $(1, 2)$ 在 $2f(x-1)+3$ 上的对应点

第一步, 我们先要识别出 transformation, $2f(x-1)+3$ 是 $f(x)$ 经过如下三个 transformation 得到的 (其中第二第三条不可以换顺序)

- 右移 1
- stretch y , 2
- 上移 3

所以, 对于 $(1, 2)$ 这个点, 在第一步变换之后到了 $(2, 2)$, 第二步变换之后到了 $(2, 4)$, 第三步之后到了 $(2, 7)$ 。所以对应的就是 $(2, 7)$

有时候题目也会反过来问, 例如, 需要求 $f(x)$ 上的哪个点在 $2f(x-1)+3$ 上的对应点是 $(2, 7)$

这种时候, 我们可以假设 (a, b) 最后到了 $(2, 7)$ 。同样先写出上面三个 transformation

所以, 对于 (a, b) 这个点, 在第一步变换之后到了 $(a+1, b)$, 第二步变换之后到了 $(a+1, 2b)$, 第三步之后到了 $(a+1, 2b+3)$ 。这个点就是题目告诉的 $(2, 7)$

所以, $a+1=2, 2b+3=7$, 得到原来的点是 $(1, 2)$

3.10 例: transformation 结合值域与最值

所有的 horizontal transformation 都不影响值域。vertical 的情况下，把端点带进去算即可，注意如果 $f(x)$ 乘了负数，要改变不等号，并且最大值会变成最小值，最小值会变成最大值。

例如， $f(x)$ 值域为 $1 < y < 2$ ，则 $-2f(x) + 1$ 值域，只需要把 1, 2 带入，得到 $-1, -3$ ，最终答案就是 $-3 < y < -1$

例如， $f(x)$ 值域为 $1 < y$ ，则 $-2f(x) + 1$ 值域，把 1 带入，得到 -1 ，最终答案是 $y < -1$ ，注意这里改变了不等号

在上面的例子中，如果 $(-3, 1.5)$ 是 $y = f(x)$ 最大值点，那么其对应的点 $(-3, -2)$ 是 $-2f(x) + 1$ 的最小值点

3.11 函数极限

在考试中，经常性地会使用 limit、eventually、upper bound 等词来考察极限，极限计算方法是，把函数输入计算器 (带 x)，然后按下 calc 键，输入一个很大的 x ，直到得到满意的结果

例如，求 $\frac{2x+3}{5x+4}$ 的极限

- 计算器输入 $\frac{2x+3}{5x+4}$
- 按 calc 键，输入 $x = 999999$ ，按等于号
- 发现是小数，说明 9 按的不够多，重新上述步骤，多按几个 9，最后得到分数为止

例如，求 $\frac{2+e^{3x}}{1-4e^{3x}}$ 的极限

- 计算器输入 $\frac{2+e^{3x}}{1-4e^{3x}}$
- 按 calc 键，输入 $x = 999999$ ，按等于号
- 计算器报错，说明 9 输的太多了
- 重复上述步骤，少按几个 9，得到想要的答案

4 三角

4.1 解三角方程 (基本和 P2 一致)

$\sin x = p$ 两个基本解: $\sin^{-1}p$ 和 $\pi - \sin^{-1}p$ (如果是角度制则 $180 - \sin^{-1}p$)
 $\sin x = p$ 其他解: 两个基本解加减 2π 的倍数 (如果是角度制则加减 360 的倍数)
 $\cos x = p$ 两个基本解: $\cos^{-1}p$ 和 $-\cos^{-1}p$
 $\cos x = p$ 其他解: 两个基本解加减 2π 的倍数 (如果是角度制则加减 360 的倍数)
 $\tan x = p$ 一个基本解: $\tan^{-1}p$
 $\tan x = p$ 其他解: 基本解加减 π 的倍数 (如果是角度制则加减 180 的倍数)

如果三角比里面出现了一坨东西, 马上换元为 t , 并且立刻写出 t 的范围

如果三角比里面出现了一坨东西, 马上换元为 t , 并且立刻写出 t 的范围

如果三角比里面出现了一坨东西, 马上换元为 t , 并且立刻写出 t 的范围

4.2 例: P2 三角方程

例如, 我们要解 $\sin(2x + 10) = 0.5, (0 < x < 360)$

- 看到三角里面有一坨东西, 无脑换元, $t = 2x + 10$, 马上写出 t 的范围, $10 < t < 730$ 。原方程变为 $\sin t = 0.5, (10 < t < 730)$
- 计算器按 $\sin^{-1} 0.5$ 得到 $t_1 = 30$, 第二个解根据基本解、其他解的理论, $t_2 = 180 - 30 = 150$
- 根据基本解、其他解的那一套理论, $t_3 = 30 + 360 = 390, t_4 = 150 + 360 = 510$ 。
- 最后要回到 x , $x_1 = 10, x_2 = 70, x_3 = 190, x_4 = 250$

接下来聊聊在 P2 中会涉及的三种三角方程及其解法

- $3 \sin x = 4 \cos x \rightarrow 3 \tan x = 4$
- $\sin^2 x - 3 \sin x - 4 = 0 \rightarrow \text{Let } t = \sin x$
- $\cos^2 x - \sin x - 1 = 0 \rightarrow (1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 = 0 \rightarrow \text{Let } t = \sin x$

4.3 例：关于求最小正数解相关问题

有时候，考试会要求我们求出某个三角方程最小正数解或者最大负数解。这种题型包括求出第二小正数解，第二大负数解等。

例如，要求出 $\sin(2x + 10) = 0.5$ 的最小正数解 (minimal positive solution)

这种题目，我们先把他当成常规方程求解，第一步，Let $t = 2x + 10$ ，这里我们找不到 t 的范围。但是我们知道 $x > 0$ (因为我们要正数解)，所有 t 的范围就是 $t > 10$ 。

第二步，求解 t ，计算器按出来 $t = 30, 180 - 30 = 150$ 。我们需要的是最小的解，因此 $t = 30$ ，即 $x = 10$

4.4 几个新的三角比

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
- $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

另外, 以下是一些记号, 类似 $\sin^{-1} x$ 不代表 $\frac{1}{\sin x}$, 而是计算器上已知某个角度 $\sin$ 来求角度那个

- $\arcsin x = \sin^{-1} x$
- $\arccos x = \cos^{-1} x$
- $\arctan x = \tan^{-1} x$

注意了, 类似于 $\sec x = 2, \csc x = 3, \cot x = 2$ 这种方程你也应该会解, 利用定义变成 $\cos, \sin, \tan$ 即可

另外需要强调的一点是, $\sin^2 x$ 的意思是 $(\sin x)^2$, 而不是 $\sin(x^2)$

4.5 换一公式

我们在 P1 中学过, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 如果我们两边同时除以 $\cos^2 x$, 就能得到 $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$, 即 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

同理, 两边同时除以 $\sin^2 x$, 可以得到 $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

因而, 我们得到了三个和 1 有关的公式

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

这几个公式告诉我们, 如果题目中只出现 $\tan, \sec$ 或者只出现 $\cot, \csc$, 那就不需要把所有三角比换成 $\sin, \cos$ 。否则, 在进行三角化简或者证明的时候, 第一步先无脑把所有题目中的三角比换成 $\sin, \cos$

4.6 例：使用换一公式

2201-P3

9. In this question you must show detailed reasoning. Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable. (i) Solve, for $0 < x \leq \pi$, the equation $2 \sec^2 x - 3 \tan x = 2$ giving the answers, as appropriate, to 3 significant figures. (4) (ii) Prove that $\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} \equiv 2$ (4)	Leave blank
--	----------------

来看 a 问，三角方程求解的核心在于换成同一个三角比，这个问题中我们发现只出现了 $\tan, \sec$ ，所以我们不需要换成 $\sin, \cos$ 。利用公式 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ ，

$$\begin{aligned}
 2 \sec^2 x - 3 \tan x &= 2 \\
 2(1 + \tan^2 x) - 3 \tan x &= 2 \\
 \text{Let } t &= \tan x \dots
 \end{aligned}$$

4.7 两角和与差公式

- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
- $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
- $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$
- $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

4.8 例：使用两角和与差公式解方程

2405-P3

7. **In this question you must show all stages of your working.**
Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.

(a) Given that

$$\sqrt{2} \sin(x + 45^\circ) = \cos(x - 60^\circ)$$

show that

$$\tan x = -2 - \sqrt{3} \quad (4)$$

(b) Hence or otherwise, solve, for $0 \leq \theta < 180^\circ$

$$\sqrt{2} \sin(2\theta) = \cos(2\theta - 105^\circ) \quad (4)$$

以这里的 a 问为例，无论什么样的三角方程，都必须把角搞成一样的。那这边我们很显然需要把他们变成 x 角。于是

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \sin(x + 45) &= \cos(x - 60) \\ \sqrt{2}(\sin x \cos 45 + \cos x \sin 45) &= \cos x \cos 60 + \sin x \sin 60 \\ \sin x + \cos x &= \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \\ \tan x &= -2 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

4.9 例: 逆用两角和与差公式来完成证明

2201-P3

9.

In this question you must show detailed reasoning.**Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.**(i) Solve, for $0 < x \leq \pi$, the equation

$$2 \sec^2 x - 3 \tan x = 2$$

giving the answers, as appropriate, to 3 significant figures.

(4)

(ii) Prove that

$$\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} \equiv 2$$

(4)

Leave
blank

以这里第二问为例, 先进行同分

$$LHS = \frac{\sin 3\theta \cos \theta - \sin \theta \cos 3\theta}{\sin \theta \cos \theta}$$

注意到分子就是 $\sin(3\theta - \theta)$ 的展开式, 而分母是 $\frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta$ 。所以,

$$LHS = \frac{\sin(3\theta - \theta)}{\frac{1}{2} \sin 2\theta} = 2$$

4.10 两倍角公式、三角高阶技巧

以下三个是两倍角公式

- $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
- $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
- $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

对于 $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$, 联系到 $1 = \cos^2 A + \sin^2 A$ 。我们放在一起看一下

$$\begin{cases} \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A \\ 1 = \cos^2 A + \sin^2 A \end{cases}$$

下面减上面, 得到 $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$ 。下面加上面, 得到 $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$ 。如果把前面这两个式子左右都除以 2, 得到 $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$, $\cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2}$ 。另外, 对于 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$, 两边除以 2, 能够得到 $\sin A \cos A = \frac{\sin 2A}{2}$ 。因此, 我们总共得到 5 个式子

- $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$
- $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$
- $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$
- $\cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2}$
- $\sin A \cos A = \frac{\sin 2A}{2}$

另外, 对于 $\cos^4 x - \sin^4 x$, 可以使用平方差公式, 得到 $(\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$ 。上述五个式子加上这个式子是三角的高阶技巧。前两个式子表示, $1 - \cos 2A$ 和 $1 + \cos 2A$ 可以整体进行化简。后三个式子被称为降次升角公式, 通常被用在想要把 θ 角度变成 2θ 角度的时候。另外, 我们注意到, 后三个公式的左边都是 $\sin, \cos$ 的二次项, 也就是说, 所有 $\sin, \cos$ 的二次项都可以被用来进行降次升角。这些公式在之后的积分中也会经常遇到

这些式子都是从左往右使用的, 即只有看到 $1 - \cos 2A$ 才想到 $2 \sin^2 A$, 没有反过来用的先例

三角中需要牢记, 如果没有 $1 \pm \cos 2A$, 那么用 $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ 。如果出现了 $1 \pm \cos 2A$, 那么一定是用上面的公式。

4.11 三角公式汇总

以下是会使用到得三角公式

定义

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
- $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

换 1 公式

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

两角和与差公式 (公式表有)

- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
- $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
- $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$
- $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

两倍角公式

- $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
- $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
- $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$
- $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$
- $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$

降次升角公式

- $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$
- $\cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2}$
- $\sin A \cos A = \frac{\sin 2A}{2}$

4.12 三角证明题的一般思路

一般来说，三角的证明题一般可以遵循如下步骤

- 变成同三角比，如果题目中只出现 $\tan, \sec$ 或者只出现 $\cot, \csc$ ，那就不需要把所有三角比换成 $\sin, \cos$ 。否则，在进行三角化简或者证明的时候，第一步先无脑把所有题目中的三角比换成 $\sin, \cos$
- 如果是一个式子，先通分，先通分，先通分!!!!!! 如果是方程，那么等式左右两边同时乘分母来去分母
- 变成同角的（具体变成什么角，看等式右边，如果右边全是 2θ 角度，则全部变为 2θ 。如果右边全是 θ ，则全变成 θ ）
- 如果从左往右做不出来，就从右往左，中间会遇到

注意了，每做一步，先看看能不能合并同类项以减少运算量。

4.13 例: 三角证明题 1

$$\text{证明 } \cos^4 \theta - \sin^4 \theta - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \cos^2 2\theta + \cos 2\theta - 1$$

首先, 这个题无需通分。

其次, 发现右边是 2θ 角度, 所以我们在证明时需要把左边也变成 2θ 角度, 利用到降次升角公式 (这里假设我们看不出 $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta$ 可以使用平方差)

$$\begin{aligned} LHS &= (\cos^2 \theta)^2 - (\sin^2 \theta)^2 - 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right)^2 - \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2}\right)^2 - 4 * \frac{1 - \cos 2\theta}{2} * \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \text{ 最后一项变 } \cos \text{ 而不是 } \sin \text{ 的原因是右边是 } \cos \\ &= \frac{1 + \cos^2 2\theta + 2 \cos 2\theta}{4} - \frac{1 + \cos^2 2\theta - 2 \cos 2\theta}{4} - (1 - \cos 2\theta)(1 + \cos 2\theta) \\ &= \cos 2\theta - (1 - \cos^2 2\theta) \\ &= RHS \end{aligned}$$

4.14 例: 三角证明题 2

证明 $2 \cot 2x + \tan x = \cot x$

暂时无法通分, 先换成同一三角比。没有只出现 $\tan, \sec$ 或者只出现 $\cot, \csc$, 所以全部无脑换成 $\sin, \cos$

$$\begin{aligned}
 LHS &= \frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} + \frac{\sin x}{\cos x} \text{ 看到出现分母马上通分} \\
 &= \frac{2 \cos 2x \cos x + \sin x \sin 2x}{\sin 2x \cos x} \text{ 右边是 } x, \text{ 所以把角全部换成 } x \\
 &= \frac{2 \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin^2 x \cos x}{2 \sin x \cos^2 x} \\
 &= \frac{2 \cos^3 x}{2 \sin x \cos^2 x} \\
 &= \frac{\cos x}{\sin x} \\
 &= \cot x \\
 &= RHS
 \end{aligned}$$

4.15 辅助角公式

如果让你去解 $\sin x + \cos x = 1$ ，可能你会觉得这超出了人类所能达到的范畴。但是如果让你解 $\sqrt{2}\sin(x + 45) = 1$ ，你可能马上就能解出来。如果你把 $\sqrt{2}\sin(x + 45)$ 打开，你会发现他就是 $\sin x + \cos x$ 。把 $\sin x + \cos x$ 换成 $\sqrt{2}\sin(x + 45)$ 的过程，就是辅助角公式

和 CIE 不同，EDX 的选手在这里是不幸的，因为 CIE 都会把辅助角公式的样子告诉你，比如说在上述例子中，他会告诉你，最后要把 $\sin x + \cos x$ 变成 $R\sin(x + \alpha)$ 的形式。不要小看了这个提示的作用，有无数 EDX 选手因为没有这个提示而最终和 A* 失之交臂。

我们以把 $\sin x + 2\cos x$ 变成 $R\sin(x + \alpha)$ 的形式为例。这里我们的做法是把右边拆开，得到

$$\sin x + 2\cos x = R\sin x \cos \alpha + R\cos x \sin \alpha$$

我们稍微调整一下右侧的内容，得到

$$\sin x + 2\cos x = R\cos \alpha \sin x + R\sin \alpha \cos x$$

为了让左边等于右边，我们需要保证 $\sin x$ 前面系数为 1， $\cos x$ 前面系数为 2。因此

$$\begin{cases} R\cos \alpha = 1 \\ R\sin \alpha = 2 \end{cases}$$

这个方程的解法需要记住一句很土的口诀，**平方平方加一加**。对于每个式子两边平方得到

$$\begin{cases} R^2 \cos^2 \alpha = 1 \\ R^2 \sin^2 \alpha = 4 \end{cases}$$

两式相加，得到 $R^2 = 5$ ，所以 $R = \sqrt{5}$ ，再带回去求解即可。另外需要注意，这里的 R 只会是正数，并且 α 只需要打计算器打出来是什么就是什么，不需要考虑多解问题

另外需要补充一点，辅助角公式仅限于处理 $a\sin x + b\cos x$ 之类的样子，如果要处理类似 $2\sin(x + 30) - 2\cos x$ ，请把 $\sin(x + 30)$ 先拆开再使用辅助角公式，即

$$\begin{aligned} & 2\sin(x + 30) - 2\cos x \\ &= 2(\sin x \cos 30 + \cos x \sin 30) - 2\cos x \\ &= \sqrt{3}\sin x - \cos x \end{aligned}$$

然后再使用辅助角公式

4.16 求解 $a \sin x \pm b \cos x = c$ 型方程

如果 $c = 0$ ，换成 $\tan$ 完成。我们接下来重点讨论 $c \neq 0$ 的情况，这里我们需要主动使用辅助角公式。首先，我们要确保 $\sin x$ 前面系数是正的（考试没考过负的，这里只是为了严谨或者防止他乱来）

在 $\sin x$ 前面系数大于 0 的情况下，我们把 $a \sin x \pm b \cos x$ 换成 $R \sin(x \pm \alpha)$ 。这里的重点是，辅助角公式里加减号和原方程的加减号一致。接下来，求解 R, α ，再慢慢做。

4.17 例: 手动使用辅助角公式

例如, 要求解方程 $3 \sin x - 4 \cos x = 2$, x 在 0 到 π 之间

第一步, 这种属于 $a \sin x - b \cos x = c$ 的方程, 需要手动使用辅助角公式完成。这里 $\sin x$ 前面系数已经是正数了, 中间符号又是减号, 所以我们化成 $R \sin(x - \alpha)$ 来做

打开 $R \sin(x - \alpha)$, 得到 $R \sin x \cos \alpha - R \cos x \sin \alpha$ 。所以

$$\begin{cases} R \cos \alpha = 3 \\ R \sin \alpha = 4 \end{cases}$$

平方平方加一加, 得到 $R = 5, \alpha = 0.927$

接下来就是解 $5 \sin(x - 0.927) = 2$, 有手就行

4.18 例: 三角和值域结合 1

2210-P3

8. In this question you must show all stages of your working.

Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.

- (a) Express $8 \sin x - 15 \cos x$ in the form $R \sin(x - \alpha)$, where $R > 0$ and $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

Give the exact value of R , and give the value of α , in radians, to 4 significant figures.

(3)

$$f(x) = \frac{15}{41 + 16 \sin x - 30 \cos x} \quad x > 0$$

- (b) Find

- (i) the minimum value of $f(x)$
 (ii) the smallest value of x at which this minimum value occurs.

(4)

- (c) State the y coordinate of the minimum points on the curve with equation

$$y = 2f(x) - 5 \quad x > 0 \quad (1)$$

- (d) State the smallest value of x at which a maximum point occurs for the curve with equation

$$y = -f(2x) \quad x > 0 \quad (1)$$

a 问答案, $8 \sin x - 15 \cos x = 17 \sin(x - 1.081)$, 我们重点来看 b 问。

b 问先利用 a 问结论把 $f(x)$ 化简为 $\frac{15}{41 + 34 \sin(x - 1.081)}$ 。这是一个三角和值域/最大值/最小值结合的问题, 这种问题我们化成只有一个三角比后, 把三角比当成 0、1、-1 分别代入, 分别得到 $\frac{15}{41}, \frac{15}{75}, \frac{15}{7}$ 。比较这三者, 发现最小值是在 $\sin(x - 1.081) = 1$ 的时候取到, 并且最小值就是 $\frac{15}{75}$ 。

b 的 ii, 只需要正常求解 $\sin(x - 1.081) = 1$, 求出满足 $x > 0$ 时最小的解就可以了

4.19 例: 三角和值域结合 2

2105-P3

9. (a) Express $12 \sin x - 5 \cos x$ in the form $R \sin(x - \alpha)$, where R and α are constants, $R > 0$ and $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Give the exact value of R and give the value of α in radians, to 3 decimal places. (3) The function g is defined by $g(\theta) = 10 + 12 \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) - 5 \cos\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) \quad \theta > 0$ Find (b) (i) the minimum value of $g(\theta)$ (ii) the smallest value of θ at which the minimum value occurs. (3) The function h is defined by $h(\beta) = 10 - (12 \sin \beta - 5 \cos \beta)^2$ (c) Find the range of h. (2)	Leave blank
--	--------------------

第一问答案, $12 \sin x - 5 \cos x = 13 \sin(x - 0.395)$

第二问, 先把 $g(\theta)$ 写成 $10 + 13 \sin(2\theta - \frac{\pi}{6} - 0.395)$. 化成一个三角比之后, 分别把这个三角比等于 $-1, 0, 1$ 代入, 得到 $g(\theta)$ 分别等于 $-3, 10, 23$. 因此, 最小值在 $\sin(2\theta - \frac{\pi}{6} - 0.395) = -1$ 时取到, 并且为 -3 . b 的第二问, 只要求解 $\theta > 0$ 时, $\sin(2\theta - \frac{\pi}{6} - 0.395) = -1$ 最小的解就可以了

第三问, 先把 $h(\beta)$ 写成 $10 - (13 \sin(\beta - 0.395))^2$. 化成一个三角比后, 分别把这个三角比等于 $-1, 0, 1$ 代入, 得到 $-159, 10, -159$. 所以值域为 $-159 \leq y \leq 10$

5 对数

5.1 P2 对数知识点总结

以下是一些 P2 对数的定义以及运算规则，务必熟悉

- $a^b = c \leftrightarrow b = \log_a c$
- $\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$ (这件事情告诉我们，log 里面出现乘除法是我们喜欢的，log 外面出现加减法是我们喜欢的)
- $\log_a b - \log_a c = \log_a (\frac{b}{c})$
- $c \log_a b = \log_a (b^c)$
- $\log_a a^b = b$
- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (这个公式是唯一一个改变底数的公式)

5.2 P3 对数知识点

首先，是 P3 引入了 e 和 $\ln$ 的概念，这个和 P2 其实差别不大，纯粹只是一个记号问题。其次，是引入了一个指数的化简公式

- $e^a = b \leftrightarrow a = \ln b$ (e 只是一个数，和 π 一样，不要觉得很可怕)
- $a^{\log_a b} = b$

5.3 例: 直线和指数 1

2301-P3

3.

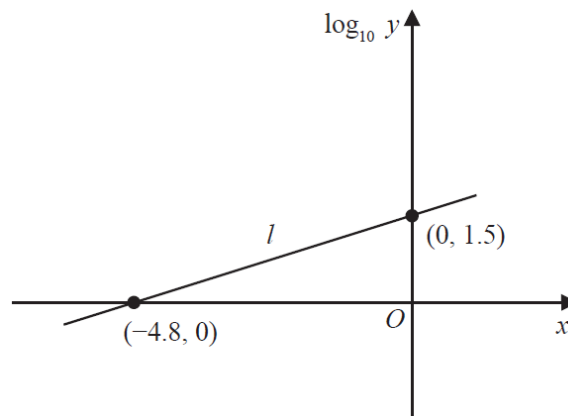


Figure 1

The line l in Figure 1 shows a linear relationship between $\log_{10} y$ and x .

The line passes through the points $(0, 1.5)$ and $(-4.8, 0)$ as shown.

(a) Write down an equation for l .

(2)

(b) Hence, or otherwise, express y in the form kb^x , giving the values of the constants k and b to 3 significant figures.

(3)

遇到这种题目，首先先要看清楚图像横坐标和纵坐标分别是什么，发现横坐标是 x ，纵坐标是 $\log_{10} y$ 。所以直线方程是 $\log_{10} y = \frac{5}{16}x + 1.5$ ，这就是 a 问答案

对于 b 问，我们需要做的是去掉这个该死的 $\log$ ，这时候比较好的方法是通过 $\log$ 的定义，再进行指数化简

$$\begin{aligned}\log_{10} y &= \frac{5}{16}x + 1.5 \\ y &= 10^{\frac{5}{16}x + 1.5} \\ y &= 10^{1.5} (10^{\frac{5}{16}})^x \\ y &= 31.6 * 2.05^x\end{aligned}$$

5.4 例: 直线和指数对数 2

2305-P3

2.

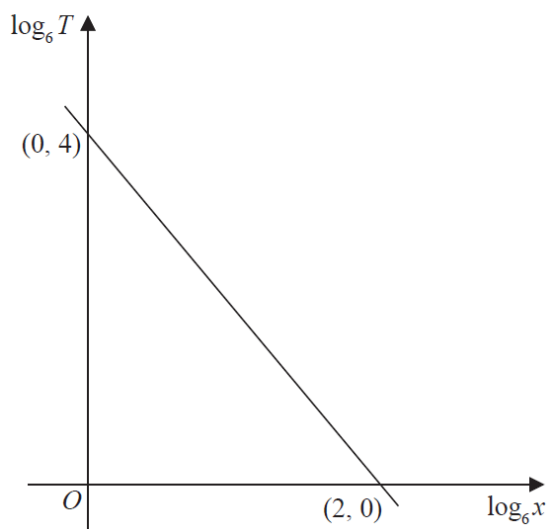


Figure 1

Figure 1 shows the linear relationship between $\log_6 T$ and $\log_6 x$

The line passes through the points $(0, 4)$ and $(2, 0)$ as shown.

(a) (i) Find an equation linking $\log_6 T$ and $\log_6 x$

(ii) Hence find the exact value of T when $x = 216$

(3)

(b) Find an equation, not involving logs, linking T with x

(3)

遇到这种题目，首先先要看清楚图像横坐标和纵坐标分别是什么，发现横坐标是 $\log_6 x$ ，纵坐标是 $\log_6 T$ 。所以直线方程是 $\log_6 T = -2\log_6 x + 4$ (不要写成 $T = -2x + 4$)，这就是 ai 的答案

对于 aii，只需要把 $x = 216$ 代入，可以得到 $\log_6 T = -2 * 3 + 4 = -2$ 。利用 log 的定义，可以得到 $T = 6^{-2} = \frac{1}{36}$

对于 b 问，他需要我们做的就是化简 $\log_6 T = -2\log_6 x + 4$ 。这里因为出现了多个对数，所以比较推荐先把所有东西化成 log 再进行处理

$$\log_6 T = -2\log_6 x + 4$$

$$\log_6 T = \log_6 x^{-2} + \log_6 6^4$$

$$\log_6 T = \log_6 6^4 x^{-2}$$

$$T = \frac{1296}{x^2}$$

6 微分

6.1 基本函数的微分

基本函数的微分

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

替换为 $ax+b$ 后的微分

$$\frac{d}{dx}((ax+b)^n) = na(ax+b)^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(ax+b)) = a \cos(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(ax+b)) = -a \sin(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(\tan(ax+b)) = a \sec^2(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(\cot(ax+b)) = -a \csc^2(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(\sec(ax+b)) = a \sec(ax+b) \tan(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(\csc(ax+b)) = -a \csc(ax+b) \cot(ax+b)$$

$$\frac{d}{dx}(e^{ax+b}) = ae^{ax+b}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln(ax+b)) = \frac{a}{ax+b}$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan(ax+b)) = \frac{a}{1+(ax+b)^2}$$

6.2 微分的应用

这部分主要是一些 P1P2 的内容，但是会在 P3 考试中涉及，并且会补充几条不常见的（最后 3 条）。

- stationary point 或者 turning point 表示 $\frac{dy}{dx} = 0$
- increasing function 表示 $\frac{dy}{dx} > 0$
- decreasing function 表示 $\frac{dy}{dx} < 0$
- 在 P 点 tangent line 的斜率求法：把 P 点坐标代入 $\frac{dy}{dx}$ 得到 tangent line 斜率，并且 P 点在 tangent line 上
- 在 P 点 normal 和 tangent 的关系：相互垂直，即斜率相乘等于-1
- 切点在原函数 $f(x)$ ，切线以及法线上
- 如果 tangent line 平行于 x 轴 ($y = k$ 形式)，意味着 $\frac{dy}{dx} = 0$ (斜率为 0)
- 如果 tangent line 平行于 y 轴 ($x = k$ 形式)，意味着 $\frac{dy}{dx}$ 中分母为 0 (斜率不存在)
- $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

6.3 例: 复习 P1 切线法线求法

例如, 我们需要求 $y = x^3$ 在 $x = 2$ 处切线

首先求出切点, 因为切点在原函数上, 所以原函数带入 $x = 2$, 得到切点 $(2, 8)$

其次, 切线的斜率需要微分得到, 对原函数求微分, 得到 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ 。代入 $x = 2$ 得到切线斜率为 $3 * 2^2 = 12$. 所以切线方程为 $y - 8 = 12(x - 2)$

与之对应, 法线与切线垂直, 因此, 法线斜率为 $-\frac{1}{12}$, 所以法线方程为 $y - 8 = -\frac{1}{12}(x - 2)$

6.4 例: 复习 P2 stationary point 求法

例如, 我们需要求 $y = x^3 + 2x^2$ 的 stationary point 并且判断是最大值还是最小值

首先利用 $\frac{dy}{dx} = 0$ 来求 stationary point 的横坐标, 即 $3x^2 + 4x = 0$, 得到 $x = 0$ 或者 $x = -\frac{4}{3}$ 。代入原函数, 得到 stationary point 为 $(0, 0)$ 或者 $(-\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$ 。

接下来来判断是最大值还是最小值, 利用二阶微分 $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x + 4$, 代入 $x = 0$ 得到二阶微分等于 4 大于 0, 所以 $(0, 0)$ 是最小值点。代入 $x = -\frac{4}{3}$, 得到二阶微分等于 -4 大于 0, 所以 $(-\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$ 是最大值点

6.5 微分的法则

以下是几条微分的 rule

- $\frac{da f(x)}{dx} = a \frac{df(x)}{dx}$
- $\frac{d(f(x)+g(x))}{dx} = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx}$
- 乘法法则 $\frac{df(x)g(x)}{dx} = \frac{df(x)}{dx}g(x) + \frac{dg(x)}{dx}f(x)$
- 除法法则 $\frac{d\frac{f(x)}{g(x)}}{dx} = \frac{f'(x)g(x)-g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$
- 链式法则 chain rule $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} * \frac{dt}{dx}$

前两条是我们 P1 中已经学过的，这两条说明，系数可以提出来，不要参与微分运算。另外两个函数相加减的微分，可以先做微分再相加减。

第三第四第五条是新学的，三四两条比较好理解，即讲了两个函数相乘和两个函数相除如何进行微分运算。第五条说明了，如果一个微分，既不是你会的那种基础的，又不是俩玩意相加减乘除，这个时候，我们一般可以让某个东西作为一个整体，再进行微分。详见下面的例题

6.6 例: 利用 rule 来进行微分

举例来说, 我们想进行 $xe^{(\sin x+1)^2}$ 的微分

第一步, 我们发现这个不是我们会的微分, 所以我们要使用 rule。我们发现这是两个函数相乘 (x 和 $e^{(\sin x+1)^2}$)。所以我们使用乘法法则, 得到

$$\frac{dx}{dx}e^{(\sin x+1)^2} + \frac{de^{(\sin x+1)^2}}{dx}x$$

注意这里完全不着急把 $\frac{dx}{dx}$ 写成 1, 或者把 $\frac{de^{(\sin x+1)^2}}{dx}$ 算出来, 很多选手会在脑子里面算这玩意, 太可怕了, 我也脑子里算不出来。中间步骤保留微分的形式就可以了, 具体微分怎么计算, 交给下一步的你。

接下来, 我们计算出 $\frac{dx}{dx} = 1$, 然后 $e^{(\sin x+1)^2}$ 还是感觉很困难。这个时候, 我们依然问自己, 这是不是我直接可以微分出来的玩意, 查了一下前面的公式发现并不是, 所以又要思考 rule。这并没有乘除法, 所以我们考虑 chain rule, 把某个东西看成一个整体。那接下来就要考虑把什么东西看成一个整体了, 比如说有人可能会觉得把 $\sin x$ 看成一个整体, 那么这个微分就变成 $e^{(\square+1)^2}$ 的微分, 发现还是不会, 所以说把 $\sin x$ 看成一个整体是不好的。

考虑把 $(\sin x + 1)^2$ 变成一个整体, 那么 $e^{(\sin x+1)^2}$ 就可以认为是 $e^\square$, 我们发现这玩意我们会微分的, 就是 $e^\square$ 。但是 chain rule 告诉我们, 不能白白把一个玩意当整体, 你这坨东西还需要再对 x 求微分。所以说, 原来这个微分我们就写成如下形式。同样的, 我们没有直接计算出 $\frac{d(\sin x+1)^2}{dx}$, 而是把它留给下一步的自己。

$$e^{(\sin x+1)^2} + xe^{(\sin x+1)^2} * \frac{d(\sin x + 1)^2}{dx}$$

接下来就是计算 $\frac{d(\sin x+1)^2}{dx}$ 。同样的, 这不是我们会的基本微分, 所以使用 rule。不是乘除所以使用 chain rule。我们把 $\sin x$ 作为一个整体 $\square$, 那么 $(\sin x + 1)^2$ 就是 $(\square + 1)^2$, 这玩意是基本微分我们会的, 答案就是 $2(\square + 1)$ 。另外需要注意, 不能白白把这玩意当成整体, 要把这玩意再对 x 求微分, 所以整个题目的答案就是

$$e^{(\sin x+1)^2} + xe^{(\sin x+1)^2} * 2(\sin x + 1) \frac{d \sin x}{dx}$$

。

最后, $\sin x$ 微分是我们会的, 就是 $\cos x$, 所以整个问题答案就是

$$e^{(\sin x+1)^2} + xe^{(\sin x+1)^2} * 2(\sin x + 1) \cos x$$

6.7 例: 三角中涉及到 $x = f(y)$ 的微分

2101-P3

10. The curve C has equation

$$x = 3\sec^2 2y \quad x > 3 \quad 0 < y < \frac{\pi}{4}$$

(a) Find $\frac{dx}{dy}$ in terms of y .

(2)

(b) Hence show that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{qx\sqrt{x-3}}$$

where p is irrational and q is an integer, stating the values of p and q .

(3)

(c) Find the equation of the normal to C at the point where $y = \frac{\pi}{12}$, giving your answer in the form $y = mx + c$, giving m and c as exact irrational numbers.

(5)

这里 a 问答案, $\frac{dx}{dy} = 12\sec^2 2y \tan 2y$ 第二问, 先利用 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$, 得到 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{12\sec^2 2y \tan 2y}$

接下来发现我们得到的内容都是关于 y 的, 但是题目要求我们的内容关于 x , 所以我们就要想怎么把 $\sec^2 2y$ 和 $\tan 2y$ 转化成 x 。这种时候, 我们看一下题目的条件, $x = 3\sec^2 2y$ 。所以 $\sec^2 2y$ 就很容易得到, 就是 $\frac{x}{3}$

对于 $\tan 2y$, 我们发现题目给的是 $\sec$, 需要的是 $\tan$, 那就需要想到 $1 + \tan^2 2y = \sec^2 2y$ 。因此, $1 + \tan^2 2y = \frac{x}{3}$ 。所以说 $\tan 2y = \sqrt{\frac{x}{3} - 1}$ 。注意, 这种时候一般开根号不需要考虑正负问题, 直接做就行了。

因此, 这个问题答案就是, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{12 * \frac{x}{3} * \sqrt{\frac{x}{3} - 1}} = \frac{\sqrt{3}}{4x\sqrt{x-3}}$

6.8 例: 指数对数中涉及到 $x = f(y)$ 的微分

2210-P3

4. $y = \log_{10}(2x + 1)$

(a) Express x in terms of y . (2)

(b) Hence, giving your answer in terms of x , find $\frac{dy}{dx}$ (3)

第一问答案是 $x = \frac{10^y - 1}{2}$

对于第二问, 我们先得到 $\frac{dx}{dy} = \frac{\ln 10 \cdot 10^y}{2}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\ln 10 \cdot 10^y}$ 接下来我们的目的就是把 10^y 表示成 x 的形式。发现条件是 $y = \log_{10}(2x + 1)$, 所以 $10^y = 2x + 1$ 。所以答案就是 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\ln 10 \cdot (2x + 1)}$

6.9 例: 切线和坐标轴平行的习题

2410-P3

2.

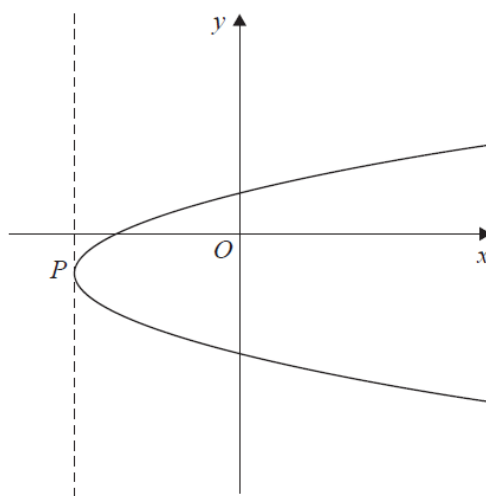


Figure 1

Figure 1 shows a sketch of the curve with equation

$$x = 2y^2 + 5y - 6$$

(a) Find $\frac{dy}{dx}$ in terms of y .

(2)

The point P lies on the curve and is shown in Figure 1.

Given that the tangent to the curve at P is parallel to the y -axis,

(b) find the coordinates of P .

(3)

这一题的 a 问, 我们得到 $\frac{dx}{dy} = 4y + 5$, 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4y+5}$

对于第二问, 他说切线和 y 轴平行, 那么说明切线斜率不存在 (例如直线 $x = 3$ 和 y 轴平行, 斜率不存在), 所以说 $4y + 5 = 0$ (分母为 0 导致切斜率不存在). 所以 $y = -1.25$, 代入原函数可以知道 $x = -9.125$. 所以说, P 坐标是 $(-9.125, -1.25)$

7 积分

7.1 基本函数的积分

基本函数的不定积分

替换为 $ax + b$ 后的不定积分

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C$$

$$\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$$

$$\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$$

$$\int \sec^2(ax+b) dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$$

$$\int \csc^2(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$$

$$\int \sec(ax+b) \tan(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sec(ax+b) + C$$

$$\int \csc(ax+b) \cot(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \csc(ax+b) + C$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$$

7.2 积分的一些性质

- $\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$
- $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$
- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

上述两件事情说明，如果要对两个函数之和或者差做积分，可以分别做积分然后再求和（即把一个复杂的问题转换为两个相对而言简单的问题）。此外，如果有系数，系数可以不参与积分，并且直接提取出来。另外，需要切记，如下几条都是**不成立不成立不成立不成立的**

- $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx * \int g(x)dx$
- $\int \frac{f(x)}{g(x)}dx = \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}$
- $\int \frac{1}{f(x)}dx = \frac{1}{\int f(x)dx}$
- 这是一个常见错误，类似于 $\int (x^2 + 1)^3 dx$ 不等于 $\frac{1}{4}(x^2 + 1)^4$

7.3 涉及三角降次升角的积分

以下几个积分的例子，需要熟记，第一个， $\int \cos^2 x dx$

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\end{aligned}$$

第二个， $\int \sin^2 x dx$

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x dx &= \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\end{aligned}$$

第三个， $\int \sin x \cos x dx$

$$\int \sin x \cos x dx = \int \frac{\sin 2x}{2} dx = -\frac{1}{4}\cos 2x + C$$

第四个， $\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx &= \int \frac{1}{2 \cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{1}{2} \sec^2 x dx \\ &= \frac{1}{2} \tan x\end{aligned}$$

7.4 Reverse chain rule

reverse chain rule 使用方法:

$$\int f'(x)[f(x)]^n dx = \begin{cases} \ln |f(x)| + C, & \text{if } n = -1 \\ \frac{1}{n+1}[f(x)]^{n+1} + C, & \text{if } n \neq -1 \end{cases}$$

- 写成指数形式，如果原题有分数线，则是-1 次方
- 写出 $f(x), n$ 分别是什么，并且计算 $f'(x)$ 是否基本是题目中给出的（基本的意思是，可以差常数倍）
- 把积分里面完全凑出来 $f'(x)$
- 代公式

7.5 例: Reverse chain rule

例如, 需要求解 $\int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx$

第一步, 写成指数形式

$$\int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx = \int 3x(4x^2+1)^{-5}$$

第二步, 明确写出 $f(x)$, n 计算 $f'(x)$ 。注意这里 $f'(x)$ 是计算出来的, 不是题目给的 $3x$

$$f(x) = 4x^2 + 1$$

$$n = -5$$

$$f'(x) = 8x$$

第三步, 把 $f'(x)$ 完全凑出来, 即

$$\begin{aligned} & \int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx \\ &= \int 3x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} \int 8x(4x^2+1)^{-5} \end{aligned}$$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} & \int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx \\ &= \int 3x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} \int 8x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} * \frac{1}{-5+1} (4x^2+1)^{-5+1} + C \\ &= -\frac{3}{32} (4x^2+1)^{-4} + C \end{aligned}$$

例如, 需要求解 $\int \frac{3x}{x^2+1} dx$

第一步, 写成指数形式

$$\int \frac{3x}{x^2+1} dx = \int 3x(x^2+1)^{-1} dx$$

第二步, 明确写出 $f(x)$, n 计算 $f'(x)$ 。注意这里 $f'(x)$ 是计算出来的, 不是题目给的 $3x$

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$n = -1$$

$$f'(x) = 2x$$

第三步, 把 $f'(x)$ 完全凑出来, 即

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{x^2+1} dx \\ &= \int 3x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \int 2x(x^2+1)^{-1} dx \end{aligned}$$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{x^2+1} dx \\ &= \int 3x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \int 2x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+1| + C \end{aligned}$$

8 数值计算

8.1 常规习题

这一部分主要是使用计算器的迭代功能来求根，我们以下面这个题目为例，来解释一下这部分

的三个常考题型

2501-P3

1. $f(x) = 2\sec x + 6x - 3 \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

The equation $f(x) = 0$ has a single root α

(a) Show that $0.1 < \alpha < 0.2$

(2)

(b) Show that α is a solution of

$$x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3\cos x}$$

(1)

The iterative formula

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3\cos x_n}$$

is used to find α

(c) Starting with $x_1 = 0.15$ and using the iterative formula,

(i) find, to 4 decimal places, the value of x_2

(ii) find, to 4 decimal places, the value of α

(3)

a 问, 证明根在 0.1 到 0.2 之间, 我们分为 2 步走

- 计算器打出 $f(0.1)$ 和 $f(0.2)$, 这里 $f(0.1) = -0.39, f(0.2) = 0.24$, 写卷子上
- 写下 sign change and continuous and hence root (每次都一样的, 不用改)

b 问, 让你证明 $2 \sec x + 6x - 3 = 0$ 就是 $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cos x}$. 这种情况下, 第一行写 $2 \sec x + 6x - 3 = 0$, 最后一行写 $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cos x}$. 从前往后推或者从后往前推都可以, 反正最后会在中间碰头的

$$2 \sec x + 6x - 3 = 0$$

$$\text{从前往后 } 2 \frac{1}{\cos x} + 6x - 3 = 0$$

$$\text{从前往后 } 2 + 6x \cos x - 3 \cos x = 0$$

发现碰头了

$$\text{从后往前 } 6x \cos x = 3 \cos x - 2$$

$$x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cos x}$$

对于第三问, 先在计算器里按一下 0.15, 再按一下等号, 这样先在 ANS 就是 0.15

接下来, 计算器里面按 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cos \text{ANS}}$, 再按一下等号, 就是 $x_2 = 0.1629$, 即 ci 答案

继续按等号, 并且记录数据, 按照题目要求保留四位小数, $x_3 = 0.1622, x_4 = 0.1622$ (这个数据尽量写在卷子上), 保留四位小数已经不变了, 所以 cii 答案就是 0.1622,

8.2 证明某个解存在

2010-P3

6.

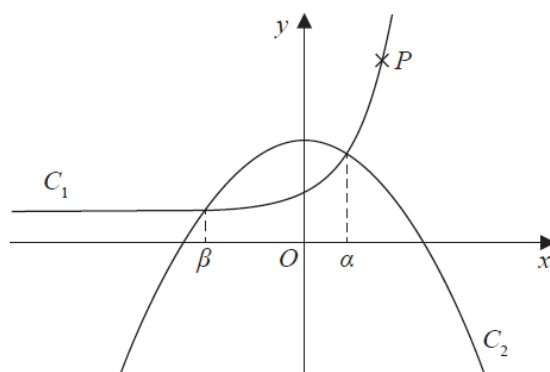


Figure 3

Figure 3 shows a sketch of curve C_1 with equation $y = 5e^{x-1} + 3$

and curve C_2 with equation $y = 10 - x^2$

The point P lies on C_1 and has y coordinate 18

- (a) Find the x coordinate of P , writing your answer in the form $\ln k$, where k is a constant to be found.

(3)

The curve C_1 meets the curve C_2 at $x = \alpha$ and at $x = \beta$, as shown in Figure 3.

- (b) Using a suitable interval and a suitable function that should be stated, show that to 3 decimal places $\alpha = 1.134$

(3)

The iterative equation

$$x_{n+1} = -\sqrt{7 - 5e^{x_n-1}}$$

is used to find an approximation to β .

Using this iterative formula with $x_1 = -3$

- (c) find the value of x_2 and the value of β , giving each answer to 6 decimal places.

(3)

以本题的 b 为例，我们首先让两个函数相等

$$5e^{x-1} + 3 = 10 - x^2 \implies 5e^{x-1} + x^2 - 7 = 0$$

接下来，他要求证明精确到 3 位小数是 $\alpha = 1.134$ ，这里我们取四位小数并且能够四舍五入到 1.134 的，即 1.1335 和 1.1345 分别代入，得到 $f(1.1335) = 0.001$, $f(1.1345) = -0.007$

接下来再把 sign change and continuous and hence root 写下即可